

ภาพรวมของระบบ (Context Diagram)

ระบบนี้มีผู้ใช้งาน ๓ ระดับหลักที่เข้ามาโต้ตอบกับระบบ ได้แก่:

๑. Employee (พนักงานเวอร์เปิล): เป็นผู้รับงาน เน้นการดูข้อมูลงาน สถานะ และประวัติของตนเอง
๒. Manager (ผู้จัดการ): เป็นผู้จ่ายงานและติดตามงาน เน้นการสร้าง/แก้ไขงาน และดูสถานะของพนักงาน
๓. Admin (ผู้ดูแลระบบ): เป็นผู้ควบคุมระบบทั้งหมด จัดการข้อมูลผู้ใช้งานได้ทุกคน รวมถึงรหัสผ่าน

๑. เครื่องมือและซอฟต์แวร์

ที่	หมวด	โปรแกรมการใช้งาน
๑	Server	Proxmox หรือ Windows server
๒	ระบบปฏิบัติการ	Windows 10/11 64-bit หรือ Linux Desktop, Ubuntu
๓	เครื่องมือพัฒนา	VS Code, Docker Desktop/compose, Database Client, local runtime HeidiSQL Portainer และ GitLab
๔	ฐานข้อมูล	MariaDB หรือ PostgreSQL
๕	เครื่องมือพัฒนา Backend	node.js Package cors express jsonwebtoken dotenv bcrypt multer และ mysql2
๖	เครื่องมือพัฒนา Frontend	Package axios pinia และ jwt-decode
๗	โครงสร้าง / framework	nuxt.js css และ tailwindcss

๒. REST API specification

๒.๑ User: Nurse (เจ้าหน้าที่ประจำแผนก)

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/login	แผนกสามารถเข้าสู่ระบบได้
POST	/api/logout	แผนกสามารถออกจากระบบได้
GET	/api/profile	แสดงข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
POST	/api/profile	เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
PUT	/api/profile	บันทึกข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
GET	/api/ward/history	แสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
GET	/api/ward/total_history	แสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานทั้งหมดของแผนกตัวเอง
POST	/api/works	สร้างงานในแต่ละวัน
PUT	/api/works/:id	แก้ไขข้อมูลงานในแต่ละวัน
GET	/api/works	แสดงข้อมูลงานในแต่ละวัน
GET	/api/status	แสดงสถานะงาน
PUT	/api/work/:id/cancel	บันทึกการเปลี่ยนสถานะงานที่ถูกยกเลิก
PUT	/api/password/ward	แก้ไขรหัสผ่านสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำแผนกครั้งเดียว
GET	/api/notify	แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามสถานะ status

๒.๒ User: Employee (พนักงานเวอร์เปิล)

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/login	พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้
POST	/api/logout	พนักงานสามารถออกจากระบบได้
GET	/api/profile	แสดงข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของพนักงาน
POST	/api/profile	เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของพนักงาน
PUT	/api/profile	บันทึกข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของพนักงาน
GET	/api/employee/history	แสดงประวัติการรับงานของพนักงาน
GET	/api/employee/assign	แสดงคิวงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย (โดยไม่ใช้สถานะ completed/cancelled)
GET	/api/works	แสดงข้อมูลงานในแต่ละวัน
PUT	/api/work/assign/:id/status	บันทึกการเปลี่ยนสถานะการทำงาน
GET	/api/status	แสดงสถานะงาน
PUT	/api/password/employee	แก้ไขรหัสผ่านสำหรับพนักงานครั้งเดียว
GET	/api/notify	แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามสถานะ status

๒.๓ User: Manager (ผู้จัดการ)

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/login	พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้
POST	/api/logout	พนักงานสามารถออกจากระบบได้
GET	/api/profile	แสดงข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้จัดการ
POST	/api/profile	เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้จัดการ
PUT	/api/profile	บันทึกข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้จัดการ
GET	/api/manager/history	แสดงข้อมูลประวัติการจ้างงานของผู้จัดการ
GET	/api/employee	แสดงข้อมูลพนักงาน พร้อมข้อมูลส่วนตัว
GET	/api/employee/history	แสดงประวัติการรับงานของพนักงาน
POST	/api/works	สร้างงานในแต่ละวัน
PUT	/api/works/:id	แก้ไขข้อมูลงานในแต่ละวัน
GET	/api/works	แสดงข้อมูลงานในแต่ละวัน
POST	/api/works/:id/assign	สร้างงานสำหรับจ่ายงานให้พนักงาน
GET	/api/status	แสดงสถานะงาน
PUT	/api/work/:id/cancel	บันทึกการเปลี่ยนสถานะงานที่ถูกยกเลิก
PUT	/api/password/manager	แก้ไขรหัสผ่านสำหรับผู้จัดการครั้งเดียว
GET	/api/notify	แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามสถานะ status

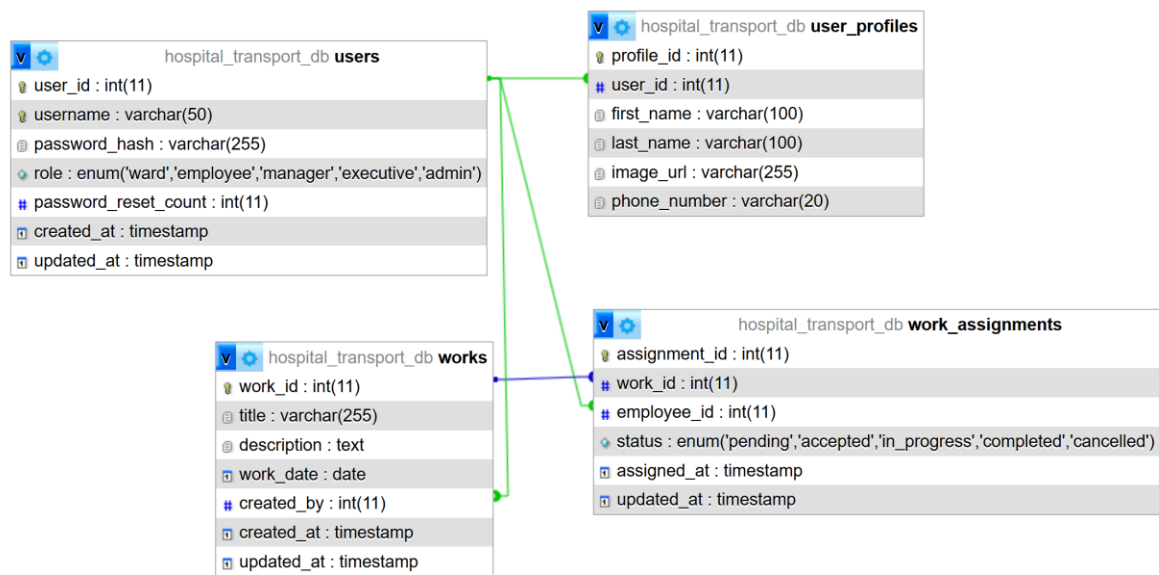
๒.๔ User: Executive (ผู้บริหาร)

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/login	พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้
POST	/api/logout	พนักงานสามารถออกจากระบบได้
PUT	/api/password/executive	แก้ไขรหัสผ่านสำหรับผู้บริหารครั้งเดียว
GET	/api/profile	แสดงข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้บริหาร
POST	/api/profile	เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้บริหาร
PUT	/api/profile	บันทึกข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพของผู้บริหาร
GET	/api/ward/total_history	แสดงข้อมูลประวัติการแจ้งงานทั้งหมดของแต่ละแผนก
GET	/api/ward/history	แสดงข้อมูลประวัติการแจ้งงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
GET	/api/employee/history	แสดงประวัติการรับงานของพนักงาน
GET	/api/employee/total_history	แสดงประวัติการรับงานทั้งหมดของพนักงาน
GET	/api/manager/history	แสดงข้อมูลประวัติการแจ้งงานของผู้จัดการ
GET	/api/manager/total_history	แสดงประวัติการรับงานทั้งหมดของผู้จัดการ
GET	/api/notify	แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามสถานะ status

๒.๕ User: Admin (ผู้ดูแลระบบ)

Method	Endpoint	Purpose
POST	/api/login	พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบได้
POST	/api/logout	พนักงานสามารถออกจากระบบได้
GET	/api/profile	แสดงข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพทั้งหมดของผู้ใช้งาน
POST	/api/profile	เพิ่มข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพทั้งหมดของผู้ใช้งาน
PUT	/api/profile	บันทึกข้อมูลส่วนตัว และรูปภาพทั้งหมดของผู้ใช้งาน
GET	/api/ward/total_history	แสดงข้อมูลประวัติการจ้างงานทั้งหมดของแต่ละแผนก
GET	/api/ward/history	แสดงข้อมูลประวัติการจ้างงานของเจ้าหน้าที่ประจำแผนก
GET	/api/employee/history	แสดงประวัติการรับงานของพนักงาน
GET	/api/employee/total_history	แสดงประวัติการรับงานทั้งหมดของพนักงาน
GET	/api/manager/history	แสดงข้อมูลประวัติการจ้างงานของผู้จัดการ
GET	/api/manager/total_history	แสดงประวัติการรับงานทั้งหมดของผู้จัดการ
POST	/api/works	สร้างงานในแต่ละวัน
POST	/api/works/:id/assign	สร้างงานสำหรับจ่ายงานให้พนักงาน
PUT	/api/works/:id	แก้ไขข้อมูลงานในแต่ละวัน
GET	/api/works	แสดงข้อมูลงานในแต่ละวัน
GET	/api/status	แสดงสถานะงาน
PUT	/api/work/:id/cancel	บันทึกการเปลี่ยนสถานะงานที่ถูกยกเลิก
GET	/api/users	แสดงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
POST	/api/users	สร้างข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
PUT	/api/users/:id	บันทึกข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
PUT	/api/password/users	แก้ไขรหัสผ่านผู้ใช้งานทั้งหมด (hash)
GET	/api/notify	แสดงข้อมูลการแจ้งเตือนตามสถานะ status

๓. โครงสร้างฐานข้อมูล ER-Diagram



๓.๑ ตารางผู้ใช้งาน user

ขอบเขต (Field)	ชนิด (Type)	Attribute (ความหมายและการใช้งาน)
user_id	INT	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Primary Key)
Username	VARCHAR	ชื่อบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ
password_hash	VARCHAR	รหัสผ่านที่ผ่านการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
role	ENUM	ระดับสิทธิ์การใช้งาน ('ward', 'employee', 'manager', 'executive', 'admin')
password_reset_count	INT	จำนวนครั้งที่ผู้ใช้งานทำการรีเซ็ตรหัสผ่าน (ค่าเริ่มต้น 0)
created_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่สร้างบัญชีผู้ใช้งาน
updated_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูลบัญชีล่าสุด

๓.๒ ตารางข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน (Table: user_profiles)

ขอบเขต (Field)	ชนิด (Type)	Attribute (ความหมายและการใช้งาน)
profile_id	INT	รหัสข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน (Primary Key)
user_id	INT	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Foreign Key อ้างอิงจากตาราง users)
first_name	VARCHAR	ชื่อจริงของผู้ใช้งาน
last_name	VARCHAR	นามสกุลของผู้ใช้งาน
image_url	VARCHAR	เส้นทางไฟล์ (Path) หรือที่อยู่ของรูปภาพประจำตัวผู้ใช้งาน
phone_number	VARCHAR	หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ

๓.๓ ตารางข้อมูลการจ้างงาน (Table: works)

ขอบเขต (Field)	ชนิด (Type)	Attribute (ความหมายและการใช้งาน)
work_id	INT	รหัสรายการงาน (Primary Key)
title	VARCHAR	หัวข้อหรือชื่อเรียกของการจ้างงาน
description	TEXT	รายละเอียดเชิงลึกของการจ้างงาน (เช่น จุดรับ-ส่ง, อุปกรณ์ที่ใช้)
work_date	DATE	วันที่ที่กำหนดให้ปฏิบัติงาน
created_by	INT	รหัสประจำตัวผู้สร้างรายการงาน (Foreign Key อ้างอิงจากตาราง users)
created_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่สร้างรายการงาน
updated_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่แก้ไขข้อมูลรายการงานล่าสุด

๓.๔ ตารางข้อมูลการมอบหมายงานและสถานะ (Table: work_assignments)

ขอบเขต (Field)	ชนิด (Type)	Attribute (ความหมายและการใช้งาน)
assignment_id	INT	รหัสการมอบหมายงาน (Primary Key)
work_id	INT	รหัสรายการงานที่ถูกมอบหมาย (Foreign Key อ้างอิงจากตาราง works)
employee_id	INT	รหัสประจำตัวพนักงานเวอร์เปิลที่รับผิดชอบ (Foreign Key อ้างอิงจาก users)
status	ENUM	สถานะการดำเนินการ ('pending', 'accepted', 'in_progress', 'completed', 'cancelled')
assigned_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่ทำการมอบหมายงานให้พนักงาน
updated_at	TIMESTAMP	วันที่และเวลาที่อัปเดตสถานะการทำงานล่าสุด